2000年第20卷
第6期,850～860

有机化学
Chinese Journal of Organic Chemistry

Vol.20, 2000
No.6,850～860

·综述与进展·

1,2－联烯基酮的合成与反应

李林涛　　麻生明*

(中国科学院上海有机化学研究所金属有机化学开放实验室　上海 200032)

摘要　1,2－联烯基酮可以通过2－丙炔基酮异构化反应,相应有机金属试剂中间体与酯、酰氯或酰胺的反应,[2,3]或[3,3]迁移反应,Wittig反应,消除反应,2,3－联烯醇氧化等方法合成。由于联烯酮上含有吸电子基团羰基,它可发生亲核加成、环加成、环化反应。

关键词　联烯酮,合成,反应

Synthesis and Reaction of 1,2－Allenyl Ketones

LI Lin－Tao,　MA Sheng－Ming*

(*Laboratory of Organometallic Chemistry, Shanghai Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Sciences, 200032 Shanghai*)

Abstract　Recently, much attention has been paid to the chemistry of 1,2－allenyl ketones, due to their high and unique reactivity. In this paper we wish to review the synthesis and reaction of 1,2－allenyl ketones.

1,2－Allenyl ketones can be synthesized by the following methods:

(1) Oxidation of homopropargylic alcohols to the propargyl ketones, followed by the isomerization;

(2) Reaction of appropriate organometallic reagents with esters, acyl chlorides or amides;

(3) Oxidation of 2,3－allenyl alcohols;

(4) [2,3] or [3,3] Rearrangement of the corresponding functionalized alkynes;

(5) Reaction of the corresponding Wittig reagents with acyl chloride or ketenes;

(6) Elimination of β－halogen β, γ－ or α, β－unsaturated enones;

and others.

1,2－Allenyl ketones can participate nucleophilic addition, cycloaddition and cyclization reactions.

(1) The 1,4－nucleophilic reaction with 1,2－allenyl ketones selectively afforded β, γ－ or α, β－unsaturated enones. Nucleophiles could be ROH, RSH, RR′NH, HX.

(2) Reaction of $LiAH_4$, DIBAL or organomagnesium with the carbonyl groups of 1,2－allenyl ketones afforded the 1,2－addition products allenyl alcohols.

(3) The cycloaddition of 1,2－allenyl ketones with 1,3－butadienes, 1,3－cyclopentadienes, and furans to provide efficient routes to six－membered products. The 1,3－dipolar cycloaddition of 1,2－allenyl ketones with diazomethane afforded five－membered heterocyclic compounds.

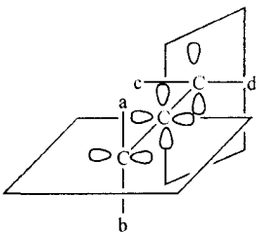
(4) 1,2－Allenyl ketones can be thermally rearranged to furans. The cyclization reaction can also be catalyzed by silver(I) and Pd(II).

(5) Allenyl ketones bearing an aryl group are prone to proceed a new intramolecular electrophilic substitution reaction using $BF_3 \cdot OEt_2$ or $Hg(ClO_4)_2$ as the catalyst.

Key words　allenyl ketone, synthesis, reaction

* Received 1999－08－20; Revised 1999－10－26; Accepted 1999－11－26

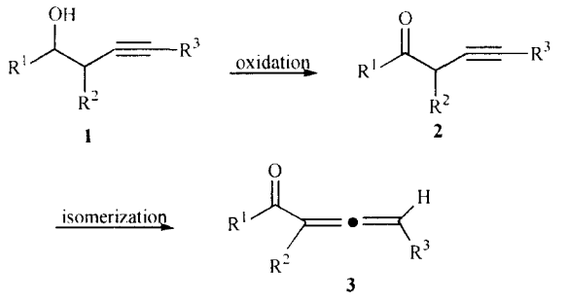
联烯是由中心的 sp - C 的两个 p 轨道分别与两端的 2 个 sp^2 - C 的 p 轨道重叠,形成两个互相正交的 π 键。其独特的结构决定了其独特的反应活性,可以发生亲核及亲电加成[1]。当联烯带有吸电子基团羰基后,由于羰基的引入,使得联烯具有更好的反应活性。自从 1948 年[2]首次合成出联烯酮以来,联烯酮作为一类有用的中间体引起了广大化学家的广泛注意。这里,我们对联烯酮的合成及其反应作一综述。



1 联烯酮的合成

1.1 β,γ - 不饱和丙炔酮异构化

β,γ - 不饱和丙炔酮可由高丙炔醇氧化得到,它在碱[3~17]或柱层析[20]条件下即可异构化生成联烯酮(Scheme 1)。

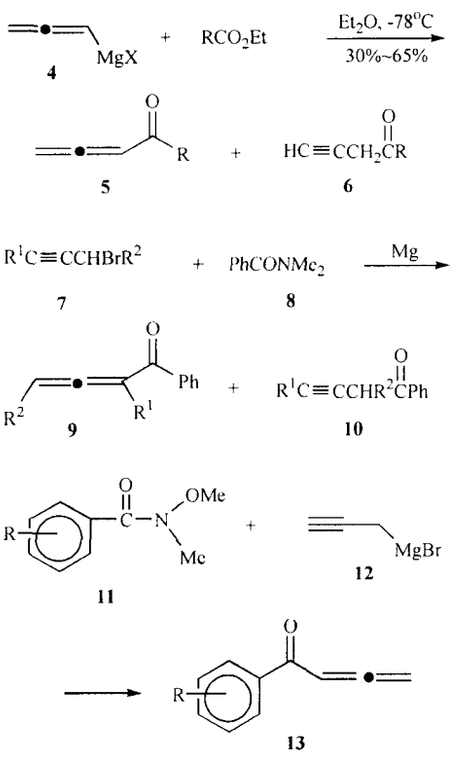


Scheme 1

通常用的氧化条件有:DMP(Dess - Martin periodinane)[3~8]、Cr(Ⅳ)试剂[9~14]、Swern 氧化[6,8]。常用的碱有:$NaHCO_3$[15~16]、Et_3N[17]等。由于 2 - 丙炔基酮在硅胶或三氧化二铝柱上可以异构化生成联烯酮[18~19], Hashmi 等[20]最近利用 DMP 氧化端位的高丙炔醇后,直接将反应混合物上柱,柱层析较好产率地得到联烯酮。

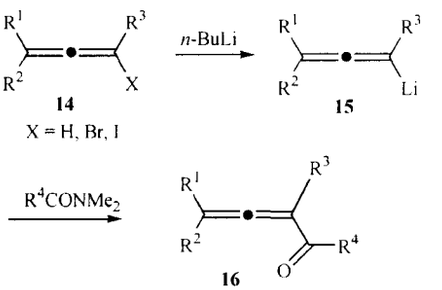
1.2 通过金属试剂合成

联烯基或炔丙基格氏试剂与酯[21~22]、*N*′,*N*′ - 二甲基苯甲酰胺[23~24]、或 *N* - 甲基 - *N* - 甲氧基酰胺[25]反应可一步生成联烯酮及其异构体 2 - 丙炔基酮。其中联烯基苯基酮产率较高,因其异构体 2 - 丙炔基酮易异构化生成联烯酮(Scheme 2)。



Scheme 2

有机金属锂试剂与 *N*′,*N*′ - 二甲基酰胺反应亦能得到联烯酮,其产率为 62% ~ 86% (Scheme 3)[26]。

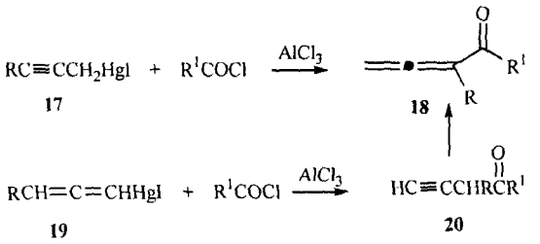


Scheme 3

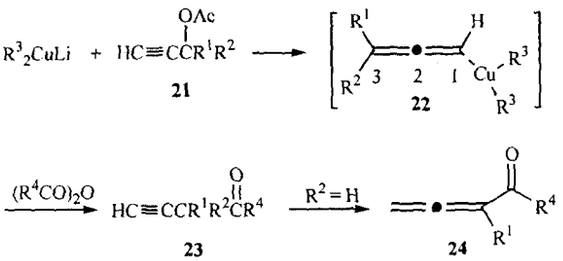
在 $AlCl_3$ 催化下,有机金属汞试剂与酰氯反应可以重排生成联烯酮或2 - 丙炔基酮(Scheme4)[19]。2 - 丙炔基酮可异构化生成 1,2 - 联烯基酮[3~17, 20]。

铜锂试剂与丙炔醇醋酸酯(**21**)反应生成联基铜试剂(**22**),酸酐与有机铜试剂(**22**)的 3 - 位反应生成 2 - 丙炔基酮(**23**),当 R^2 = H 时发生质子迁移生

成联烯酮(**24**)(Scheme 5)[27]。

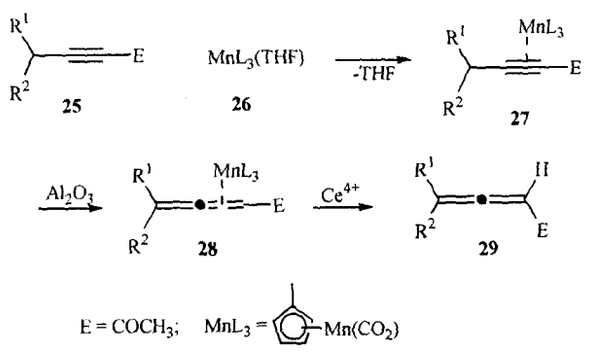


Scheme 4



Scheme 5

有机锰试剂(**26**)与2-炔酮(**25**)配位形成的炔-锰配合物(**27**),**27** 在 Al_2O_3 存在下生成联烯-锰配合物(**28**),它在 Ce^{4+} 作用下生成联烯酮(**29**)(Scheme 6)[28]。



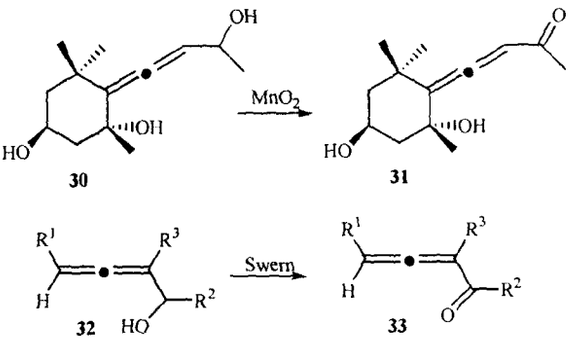
Scheme 6

1.3 2,3-联烯醇氧化合成

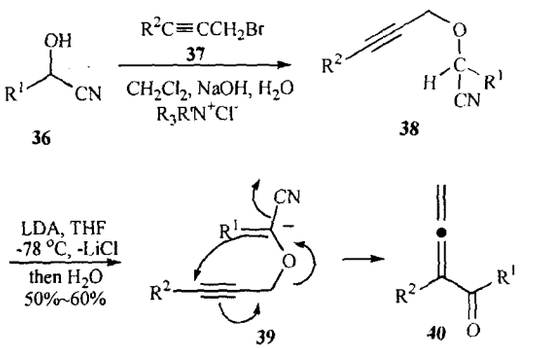
联烯醇可以氧化生成联烯酮,常用的氧化剂为:MnO_2[29~31]、Swern 氧化剂[32~33]、$NiO_{1,4}$[34](Scheme 7)。

1.4 [2,3]或[3,3]迁移合成

α-氰基醇(**36**)与炔丙基溴(**37**)反应生成醚(**38**),**38** 在 LDA 作用下脱去一个质子发生[2,3]迁移重排得到联烯酮(**40**)(Scheme 8)[35]。

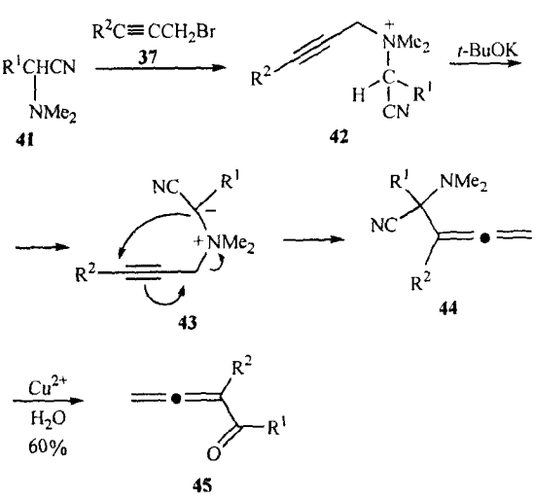


Scheme 7



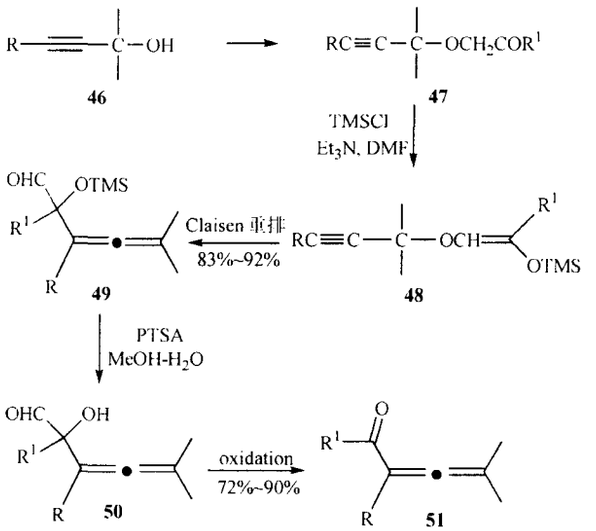
Scheme 8

同样,α-氰基叔胺(**41**)与炔丙基溴(**37**)反应生成季胺盐(**42**),在叔丁醇钾作用下发生[2,3]迁移形成联烯(**44**),**44** 在 Cu^{2+} 作用下生成联烯酮(**45**)[36](Scheme 9)。



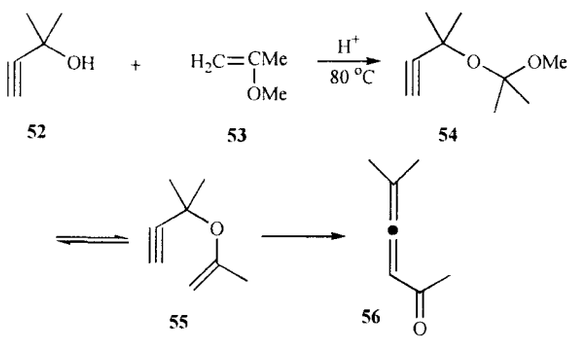
Scheme 9

丙炔醇(**46**)转化为(丙炔氧基甲基)酮(**47**)后,与 TMSCl 反应生成三甲基硅醚中间体(**48**),**48** 发生 Claisen 重排生成 α-联烯-α-三甲基硅氧基醛(**49**),**49** 在 PTSA 催化下在甲醇-水体系中脱去三甲硅基,然后氧化生成联烯酮(**51**)[37](Scheme 10)。



Scheme 10

丙炔醇(**52**)与烯醇甲醚(**53**)反应生成缩酮(**54**),**54** 脱去甲醇得 **55**,**55** 发生[3,3]重排生成联烯酮(**56**)(Scheme 11)[38]。



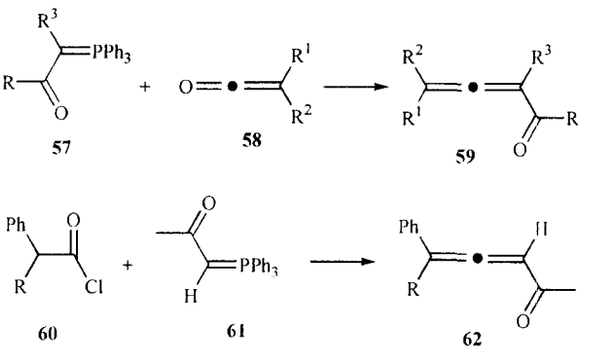
Scheme 11

1.5 Wittig 反应合成

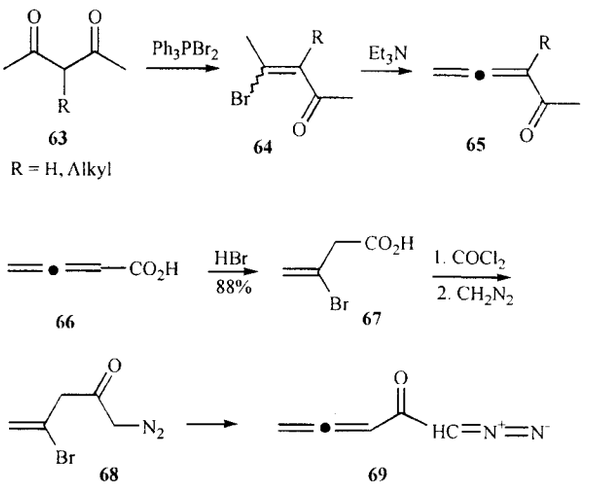
Wittig 试剂与烯酮(**58**)[39~41]或酰氯(**60**)[42]反应可以合成联烯酮(Scheme 12)。

1.6 经消除反应合成

3-位取代的乙酰丙酮(**63**)与二溴三苯基磷反应得到 4-溴-3-戊烯酮(**64**),**64** 在三乙胺作用下脱去溴化氢生成联烯酮(**65**)(Scheme 13)[43~44]。



Scheme 12

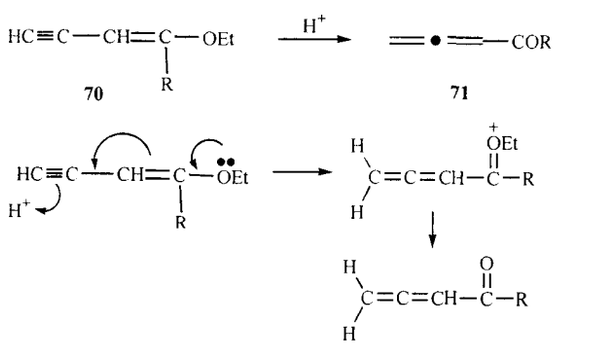


Scheme 13

通过联烯酸与氢溴酸加成得到 3-溴-3-丁烯酸(**67**)[45,61a],**67** 酰氯化后与重氮甲烷反应生成 **68**,**68** 在 DBN 的作用下生成联烯酮(**69**)(Scheme 13)[45]。

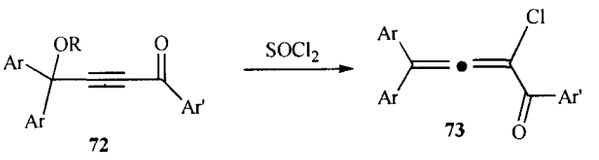
1.7 其它合成方法

4-乙氧基-3-烯-1-炔类化合物(**70**)在 0.05~0.1 M $HClO_4$ 作用下水解生成联烯酮(**71**)[46~47],其机理如下(Scheme 14)。



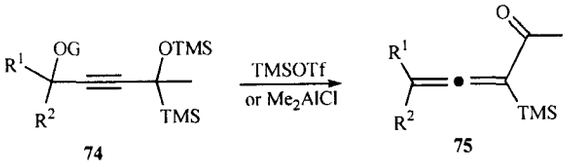
Scheme 14

含二个芳基的化合物(**72**)在二氯亚砜作用下生成α位氯代的联烯酮(**73**)(Scheme 15)[48~49]。



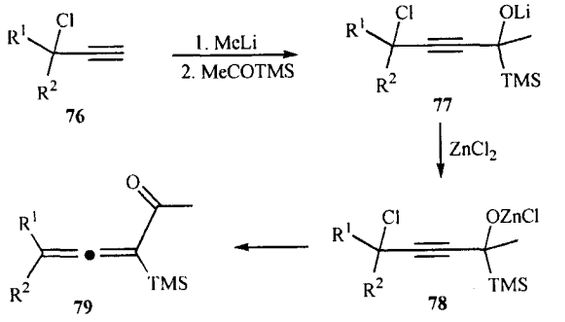
Scheme 15

α-位TMS取代的联烯酮(**75**)是由1-三甲硅基-2-炔-1,4-二醇衍生物(**74**)发生1,2-三甲基硅迁移消除得到。此方法较麻烦,从起始原料开始,需经过3~5个分离步骤(Scheme 16)[50]。



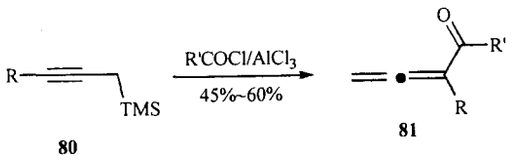
Scheme 16

而用以下方法一锅煮就可得到产物。即炔丙基氯(**76**)在甲基锂作用下与三甲基硅基甲基酮作用形成锂盐(**77**),再与氯化锌反应形成锌试剂(**78**)后,发生1,2-三甲基硅迁移消除形成产物**79**,收率为40%~68%(Scheme 17)[51]。



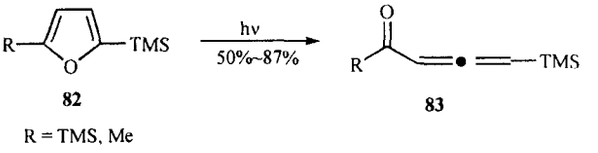
Scheme 17

3-位含三甲基硅的炔烃(**80**)与酰氯在三氯化铝催化下可生成联烯酮(**81**)(Scheme 18)[52]。



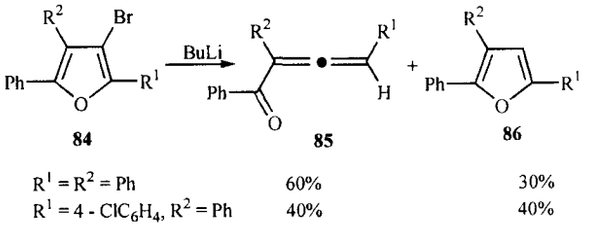
Scheme 18

2-三甲基硅取代的呋喃环在光照下开环可形成联烯酮(Scheme 19)[53]。



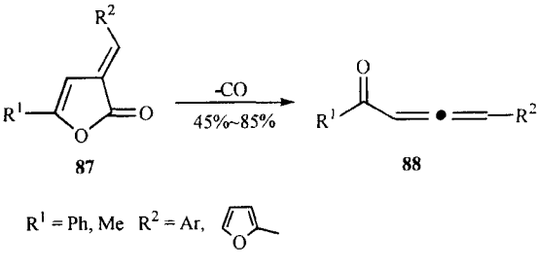
Scheme 19

2,5-二芳基-3-溴呋喃(**84**)与丁基锂反应得到相应的呋喃环(**86**)和联烯酮(**85**)(Scheme 20)[54]。



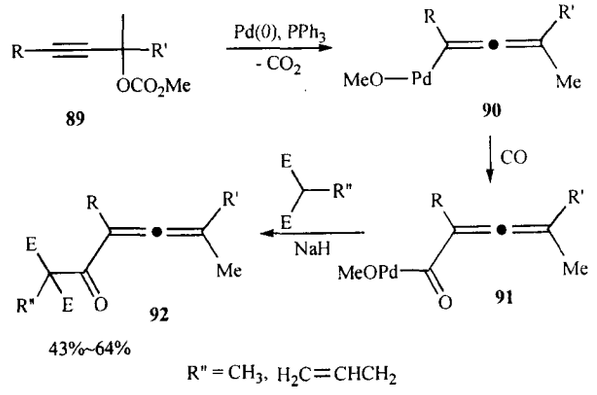
Scheme 20

3-芳基甲叉呋喃-2(3*H*)-酮受热脱去CO开环得到联烯酮(Scheme 21)[55]。



Scheme 21

在钯催化下,炔丙基碳酸甲酯脱去CO_2生成联烯钯中间体(**90**),**90**与CO发生插入反应生成**91**后,在NaH作用下与活泼亚甲基化合物形成的亲核试剂反应生成联烯酮(**92**)(Scheme 22)[56]。



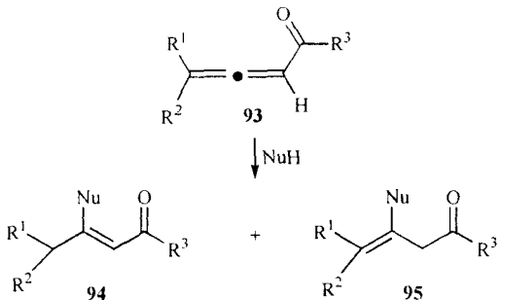
Scheme 22

2 联烯酮的反应

2.1 亲核加成反应

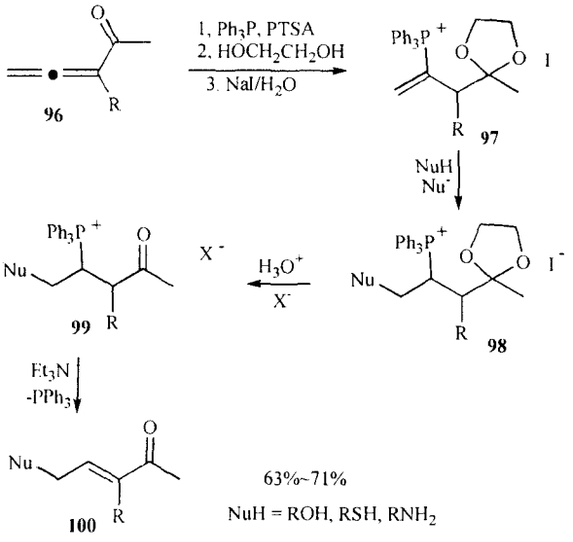
2.1.1 1,4-亲核加成

联烯酮与亲核试剂反应,亲核试剂进攻联烯酮上的β-碳发生1,4-共轭加成,再在α-C或γ-C质子化生成两种产物—β,γ-不饱和烯酮或α,β-不饱和烯酮(Scheme 23)。



Scheme 23

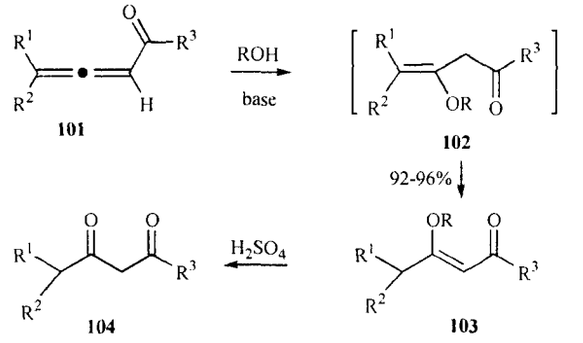
用三苯基膦作为极性翻转试剂,亲核试剂进攻联烯酮的γ-位,区域选择性地生成γ-杂原子取代的α,β-不饱和烯酮(**100**)(Scheme 24)[58~59]。



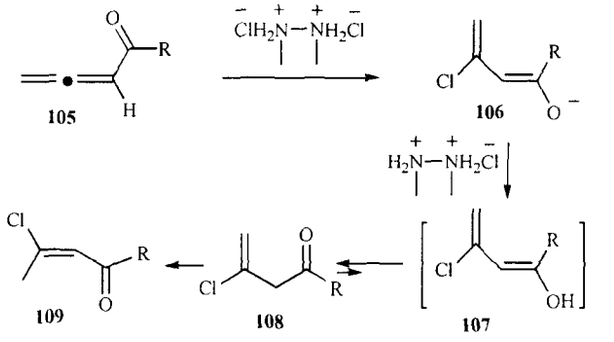
Scheme 24

联烯酮在碱催化下与醇发生1,4-亲核加成,生成烷氧β,γ-不饱和烯酮中间体,再异构化生成α,β-烯基酮。此产物在酸性下水解生成β-二酮(Scheme 25)[57]。

联烯酮与*N*,*N*′-二甲基肼盐酸盐反应,生成α-卤代-β,γ-不饱和酮(**108**),β-卤代-β,γ-不饱和酮(**108**)异构化形成更稳定的β-卤代-α,β-不饱和酮(**109**)。在极性溶剂或碱催化下可高选择性地生成(*E*)-β-卤代-α,β-不饱和酮(**109**)(Scheme 26)[60]。

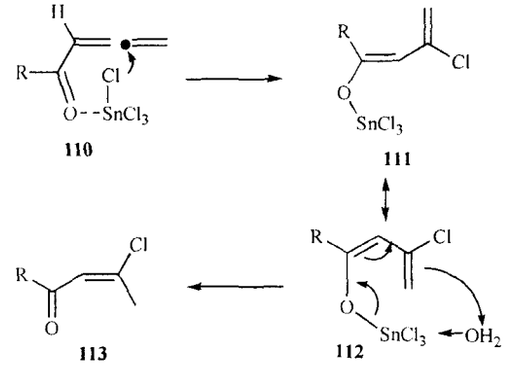


Scheme 25



Scheme 26

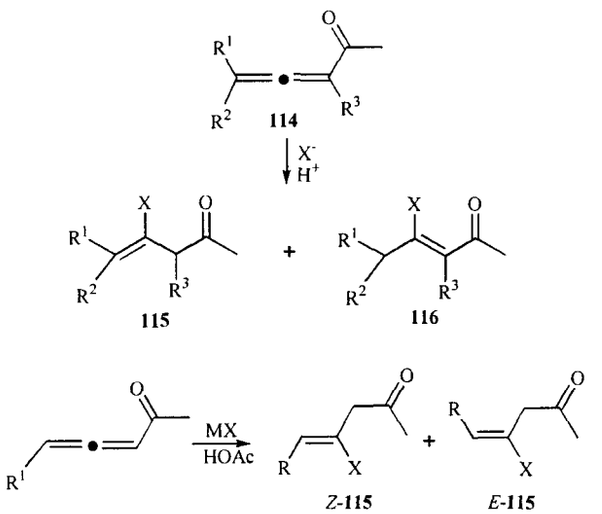
联烯酮与路易斯酸$SnCl_4$反应,完全生成(*E*)-β-卤代-α,β不饱和烯酮。反应机理如下(Scheme 27)[60]:



Scheme 27

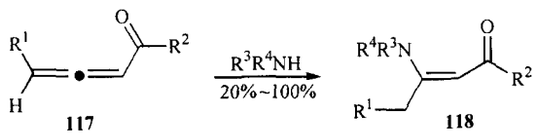
在醋酸存在下,3,4-戊二烯-2-酮在室温下与金属卤化物反应可以选择性地得到4-卤代-4-戊烯-2-酮(**115**)。5-位二取代或单取代的1,2-丙二烯酮在醋酸条件下可以选择性地获得β-卤代-β,γ-不饱和酮(**115**),而且5-位单取代

的1,2-丙二烯酮立体选择性地生成(*Z*)-(**115**)。而3-烷基取代1,2-丙二烯酮在HOAc条件下获得β,γ-不饱和酮(**115**)和α,β-不饱和酮(**116**)混合物,在HOAc-CF_3CO_2H条件下则可以高选择性高收率地获得β-卤代-β,γ-不饱和酮(**115**)(Scheme 28)[61]。



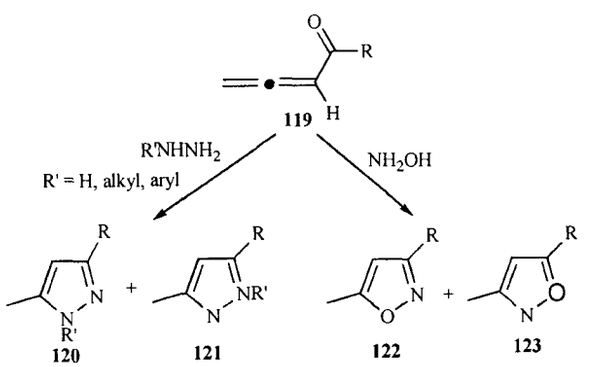
Scheme 28

胺与联烯酮反应则完全生成α,β-不饱和烯酮(Scheme 29)[62~64])。



Scheme 29

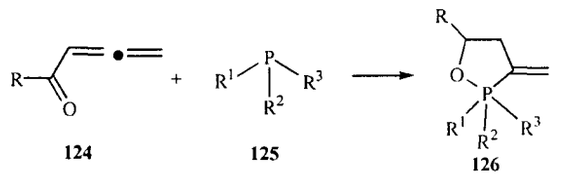
肼或羟胺与联烯酮反应生成含氮或氧的五元杂环**120~123**(Scheme 30)[63,65~66]。



Scheme 30

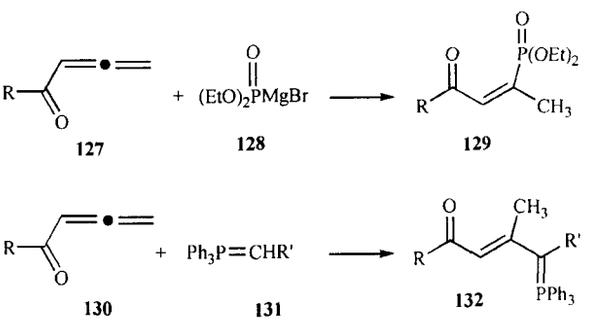
硫醇与联烯酮反应主要生成α,β-不饱和产物,而在三乙胺存在下则主要生成β,γ-不饱和产物[64]。

三价有机磷与联烯酮反应生成磷氧杂五元环化合物(Scheme 31)[67~68]。



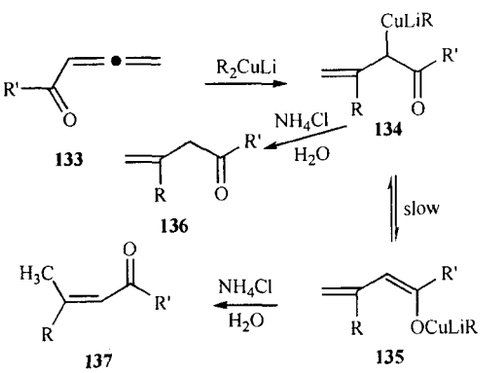
Scheme 31

五价有机磷如格氏试剂**128**或Wittig试剂**131**与联烯酮反应发生**1,4**-亲核加成生成α,β-不饱和产物(Scheme 32)[69~70]。



Scheme 32

铜锂试剂与联烯酮反应则与联烯上的碳-碳双键发生1,4-加成得到中间体**134**,**134**与**135**存在平衡。**134**水解得β,γ-不饱和产物**136**,而**135**水解生成α,β-不饱和产物**137**(Scheme 33)[71~75][26]。

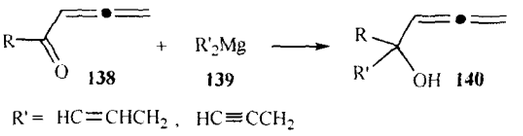


Scheme 33

2.1.2 1,2-亲核加成

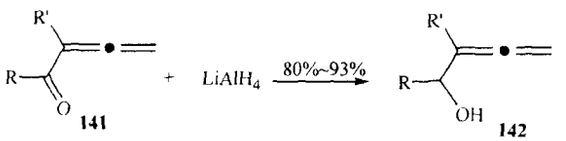
有机镁试剂与联烯酮反应主要与羰基发生1,

2 亲核加成生成联烯醇(Scheme 34)[76,77]。



Scheme 34

$LiAlH_4$ 或 DIBAL 可还原联烯酮得到联烯醇[78~81](Scheme 35)。

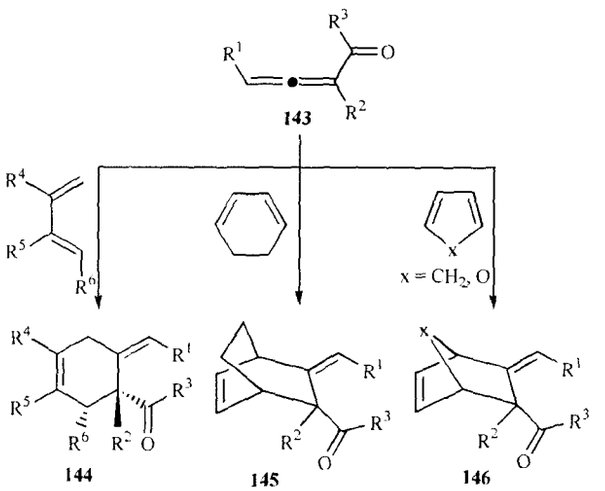


Scheme 35

2.2 环加成反应

2.2.1 Diels - Alder 反应

联烯酮与 1,3 - 丁二烯[82,87]、1,3 - 环戊(己)二烯[83, 86~88]、呋喃环[84~85, 87]等发生 Diels - Alder 反应生成六元环的产物 **144 ~ 146** (Scheme 36)。

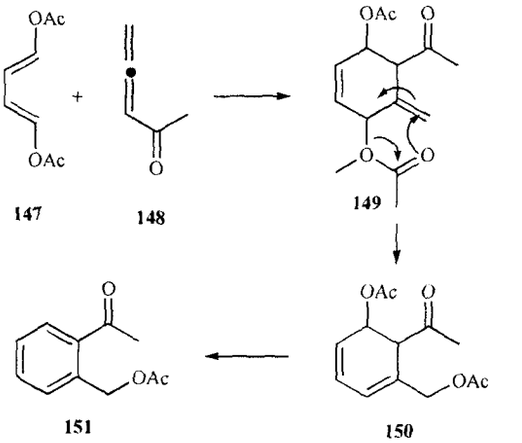


Scheme 36

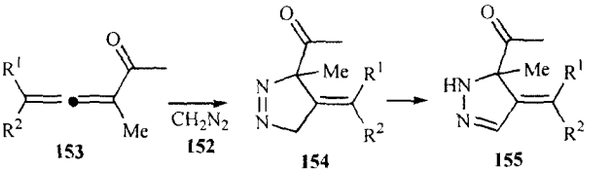
1,4 - 二乙酰氧基 - 1,3 - 丁二烯与 3,4 - 戊二烯 - 2 - 酮发生 Diels - Alder 反应,然后发生[3,3]重排再脱去醋酸得 2 - 乙酰氧甲基苯乙酮(Scheme 37)[89]。

2.2.2 1,3 偶极反应

重氮甲烷与联烯酮发生 1,3 偶极环加成生成五元含氮杂环化合物(Scheme 38)[90]。



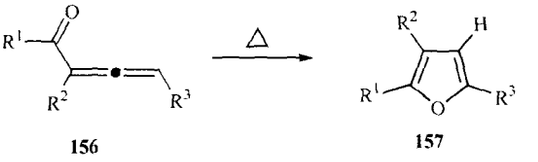
Scheme 37



Scheme 38

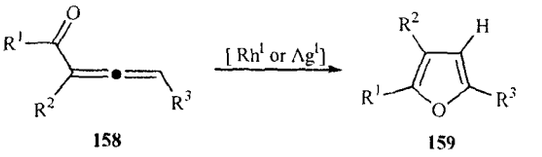
2.3 生成呋喃环的反应

2.3.1 Jullien[91]和 Huntsman[92]等发现联烯酮可以热重排形成呋喃环(Scheme 39)。



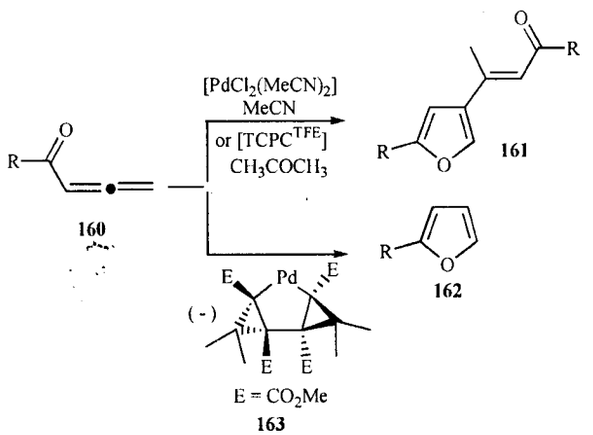
Scheme 39

2.3.2 Marshall 等发现联烯酮在 Ag(I)或 Rh(I)催化下可以重排生成呋喃环[8],通过改进反应条件发现,联烯酮在丙酮 - 水 - 碳酸钙体系中硝酸银催化下可以更好地得到呋喃环(**159**)[93],即使在丙酮中硝酸银催化也可很好地得到呋喃环产物(**159**)[6]。另外,Marshall 还发现联烯酮在 0.2 mol 的 10% $AgNO_3$ 硅胶体系中几乎完全转化为呋喃环产物(**159**)[94]。由此得到了一系列的合成 2 - 位含官能团的呋喃环的好方法,并广泛地应用于合成含呋喃环的天然产物中(Scheme 40)[7, 5, 95~96]。



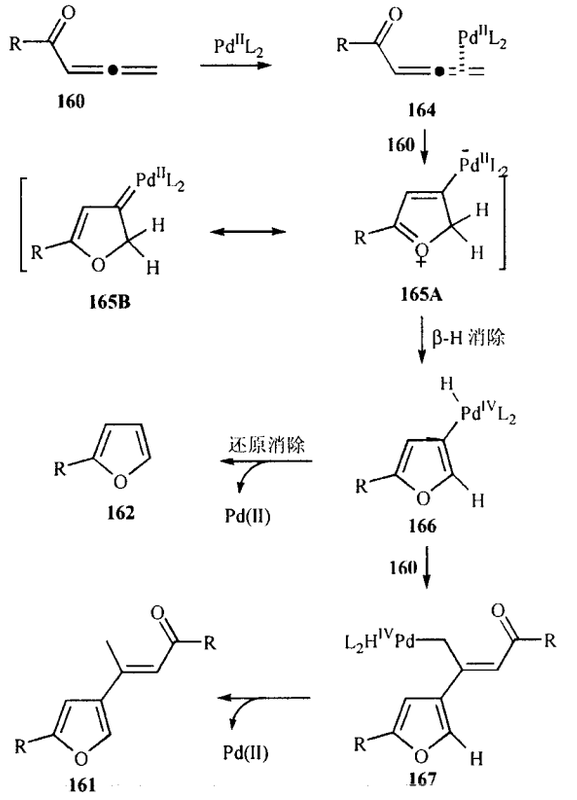
Scheme 40

2.3.3 Hashmi 进一步发现 Cu(I)、Rh(II)、Ru(II)、Pd(II)均可催化联烯酮重排生成呋喃环的反应。但端位不带取代基的联烯酮在 $Pd(OAc)_2$ 催化下不仅得到了呋喃环产物(**162**),而且得到了偶联产物(**161**)(**162/161** = 1:2.4)。**162** 与 **161** 的比例与溶剂和催化剂有关[97]。通过尝试发现用丙酮/$TCPC^{TFE}$ 体系主要得到产物 **161**(**162/161** = 1:9),采用乙腈/$PdCl_2(CH_3CN)_2$ 体系则几乎完全生成 **161**(**162/161** < 1:20)[3]。当用催化剂(-)-**163** 时,则主要生成 **162**(Scheme 41)[4]。



Scheme 41

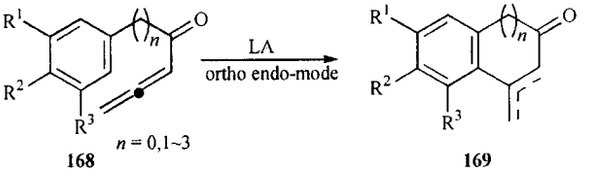
此类反应的可能机理为:Pd(II)与联烯酮的末端双键配位生成 **164**,**164** 发生关环生成五员环中间体 **165A** 或 **165B**,然后发生 β-H 消除形成呋喃环钯中间体 **166**,**166** 发生还原消除得到呋喃产物(**162**),同时再生 Pd(II)。**162** 也可通过中间体 **165B** 的 1,2-氢迁移得到。如果 **166** 进一步与联烯酮(**160**)的碳-碳双键发生插入反应生成 **167**,再还原消除生成偶联产物(**161**)(Scheme 42)[3]。



Scheme 42

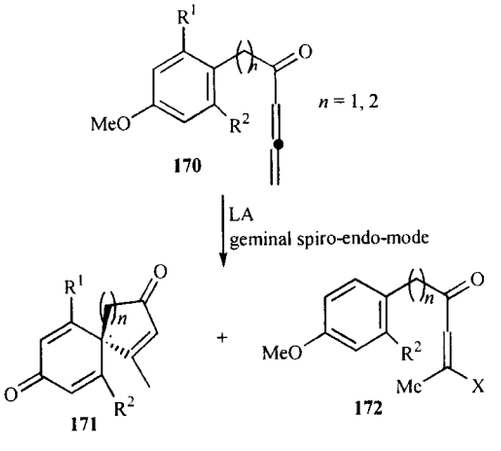
2.4 其它成环反应

Nagao 发现苯基取代的联烯酮如 **168** 在路易斯酸 $BF_3\cdot OEt_2$ 或 $TiCl_4$ 催化下,以二氯甲烷为溶剂,联烯的中心碳与芳环的邻位碳发生分子内环化,形成五~八元环产物(Scheme 43)[98]。



Scheme 43

而当苯环上邻位含有取代基,对位为 CH_3O 时,在 $BF_3\cdot OEt_2$ 的催化下于 CH_2Cl_2 中反应,联烯的中心碳则与芳环上含取代基的碳关环(Scheme 44)[99]。



Scheme 44

当 $R^1 = R^2 = OMe$; $R^1 = OMe, R^2 = H$ 时,化合物 **170** 在 $BF_3\cdot OEt_2$ 的催化下主要生成 **171**,产率大于 80%,而当 $R^1 = R^2 = H$ 时,收率却仅为 8%[99]。Hashmi 等则用 1% $Hg(ClO_4)_2$ 催化在乙腈-水体系中以 80% 产率得到 **171**($R^1 = R^2 = H$)[100]。

综上所述,我们分别介绍了 1,2-联烯基酮的

合成与反应。由于1,2-联烯基酮的联烯上含有吸电子基团羰基,它不仅具有联烯的性能,而且有其独特的反应活性。如很容易与亲核试剂:HX、HOR、HSR、$HNRR^1$、$PR^1R^2R^3$、RM等反应,在路易斯酸或过渡金属催化下可以重排生成呋喃环及其衍生物。正因为其独特的反应活性,1,2-联烯基酮作为一个重要的活性中间体已广泛应用于有机合成中。

References

1 H F Schuster, G M Coppda. "*Allenes in Organic Synthesis*", John Wiley&Sons: New York, **1988**

2 F Y Perveer. *Gen. Chem. USSR*, **1948**, *18*, 686

3 A S K Hashmi, T L Ruppert, T Knöfel, J W Bats. *J. Org. Chem.*, **1997**, *62*, 7295

4 A S K Hashmi, L Schwarz. *Chem. Ber.*, **1997**, *130*, 1449

5 J A Marshall, X J Wang. *J. Org. Chem.*, **1992**, *57*, 3387

6 J A Marshall, G S Bartley. *J. Org. Chem.*, **1994**, *59*, 7169

7 J A Marshall, C A Sehon. *J. Org. Chem.*, **1997**, *62*, 4313

8 J A Marshall, E D Robinson. *J. Org. Chem.*, **1990**, *55*, 3450

9 Y Fukuda, H Shiragami, K Utimoto, H Nozaki. *J. Org. Chem.*, **1991**, *56*, 5816

10 H B Henbest. *J. Chem. Soc.*, **1952**, 4536

11 M Bertrand, J L Gras, M Delépine. *Compt. Rend.*, **1962**, *252*, 1305

12 M Bertrand, M Delépine. *Compt. Rend.*, **1957**, *244*, 1790

13 M Bertrand, J L Gras. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1962**, 2136

14 D D Halton, G A Morrison. *J. Chem. Research (s)*, **1979**, 4

15 L Brandsma, H D Verkruijsse. "*Synthesis of Acetylenes, Allenes and Cumulenes*" Elsevier: Amsterdan, **1981**, P.101 and P.236

16 W D Huntsman, T K Yin. *J. Org. Chem.*, **1983**, *48*, 3813

17 C Bruneau, P H Dixneuf. in "*Comprehensive Organic Functional Group Transformations*", A R Katritzky, O Meth-Coln, C W Rees. eds, Elsevier: Oxford, **1995**, *vol.1*, P.953

18 T Nagasawa, K Taya, M Kitamura, K Suzuki. *J. Am. Chem. Soc.*, **1996**, *118*, 8949

19 R C Larock, M S Chow, S J Smith. *J. Org. Chem.*, **1986**, *51*, 2623

20 A S K Hashmi, J W Bats, J H Choi, L Schwarz. *Tetrahedron Lett.*, **1998**, *39*, 7491

21 (a) R Couffignal, M Gaudemar. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1970**, 3157
(b) R Couffignal, M Gaudemar. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1969**, 898
(c) R Couffignal, M Gaudemar. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1969**, 3218

22 R Couffignal, M Gaudemar., M G Champetier. *C. R. Acat. Sc. Paris, t.*, **1968**, *266*, 224

23 F Gaudemar-Bardone, C Dufraisse. *Compt. Rend.*, **1956**, *243*, 1895

24 F Gaudemar-Bardone. *Ann. Chim. (Paris)*, **1958**, *3*, 52

25 (a) J C Clinet, G Linstrumelle. *Chem. Lett.*, **1994**, 389
(b) J C Clinet, G Linstrumelle. *Chem. Lett.*, **1994**, 597

26 J C Clinet, G Linstrumelle. *Nouv. J. Chem.*, **1977**, *1*, 373

27 J M Dollat, J L Luche, P Crabbé. *J. Chem. Soc. Chem. Commun.*, **1977**, 761

28 M Franck-Neumann, F Brion. *Angew. Chem.*, **1979**, *91*, 736

29 S W Russell, B C L Weedon. *Chem. Commun.*, **1969**, 85

30 (a) P D Landor, S R Landor, S Mukasa. *Chem. Commun.*, **1971**, 1638
(b) P D Landor, S R Landor, O Odyek. *J. Chem. Soc. Perkin I*, **1977**, 93

31 J H Osaka. *Pharm. Bull.(Japan)*, **1956**, *4*, 89

32 J A Mashall, X J Wang. *J. Org. Chem.*, **1991**, *56*, 960

33 K M Wu, M M Midland, W H Okamura. *J. Org. Chem.*, **1990**, *55*, 4381

34 M Bertrand, G Gll, J Viala. *Tetrahedron Lett.*, **1979**, *18*, 1595

35 B Cazes, Sy Julia. *Synth. Commun.*, **1977**, 273

36 P Cresson, M H Normant. *C. R. Acad. Sc. Paris*, **1977**, *284*, 247

37 J A Reuter, R G Salomon. *Tetrahedron Lett.*, **1978**, *35*, 3199

38 G Saucy, R Marbet. *Helv. Chim. Acta*, **1967**, *50*, 1159

39 Z Hamlet, W D Barker. *Synthesis*, **1970**, 543

40 G Aksnes, P Fryen. *Acta. Chem. Scand.*, **1968**, *22*, 2343

41 M Dupré, H Strzelecka. *C. R. Acad. Sc. Paris*, **1972**, *274*, 1091

42 N A Petasis, K A Teets. *J. Am. Chem. Soc.*, **1992**, *114*, 10328

43 G Buono. *Tetrahedron Lett.*, **1972**, *32*, 3257

44 G Buono. *Synthesis*, **1981**, 872

45 N R Rosenquist, O L Chapman. *J. Org Chem.*, **1976**, *41*, 3326

46 C Rouvier, M Bertrand, M Delépine. *C. R. Acad. Sc. Paris*, **1964**, *259*, 1530

47 (a) M Bertrand, C Rouvier. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1968**, 2533
(b) M Bertrand, C Rouvier. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1968**, 2537

48 W Ried, R Neidhardt. *Chem. Ber.*, **1970**, *103*, 2208

49 F Toda, M Yamamoto, K Tanaffa. *Tetrahedron Lett.*, **1985**,

26, 631

50 R F Cunico. *Tetrahedron Lett.*, **1994**, *35*, 2291

51 R F Cunico, K Nair. *Synth. Commun.*, **1996**, *26*, 803

52 J P Pillot, B Bennetau, J Dunogues, R Calas. *Tetrahedron Lett.*, **1981**, *22*, 3401

53 T J Barton, J G P Hussmann. *J. Am. Chem. Soc.*, **1983**, *105*, 6316

54 T L Gilchrist, D P Pearson. *J. Chem. Soc. Perkin I*, **1976**, 989

55 H M Berstermann, R Harder, H Winter, C Wentrup. *Angew. Chem.*, **1979**, *92*, 555

56 T Mandai, H Kunitomi, K Higashi, M Kawada, J Tsuji. *Synlett.*, **1991**, 697

57 M Bertrand, J L Gras. *C. R. Acad. Sc. Paris*, **1965**, *260*, 6926

58 H J Cristau, J Viala, H Christol. *Tetrahedron Lett.*, **1982**, *23*, 1569

59 H J Cristau, J Viala, H Christol. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1985**, 980

60 J L Gras, B S Gallédou. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1983**, *II* - **89**

61 (a) S Ma, Z Shi, L Li. *J. Org. Chem.*, **1998**, *63*, 4522
(b) S Ma, L Li, H Xie. *J. Org. Chem.*, **1999**, *64*, 5325

62 R L Bol'shedvorskaya, G A Pavlova, L D Garrilov, N V Alekseeva, L I Vereshchagin. *J. Org. Chem. USS*, **1972**, *8*, 1927

63 I Tämnefors, A Clasesson, M Karlsson. *Acta. Pharm. Suec.*, **1975**, *12*, 435

64 T Sugita, M Eida, H Ito, N Komatsu, K Abe, M Suama. *J. Org. Chem.*, **1987**, *52*, 3789

65 M Bertrand, M Deline. *C. R. Acad. Sc. Ser. C.*, **1957**, *245*, 2306

66 C Santelli. *Tetrahedron Lett.*, **1980**, *21*, 2893

67 G Buono, G Peiffer. *Tetrahedron Lett.*, **1972**, 149

68 G Buono, J R Llinas. *J. Am. Chem. Soc.*, **1981**, *103*, 4532

69 A Peiffer, A Guillemonat, G Buono. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1969**, 946

70 G Buono, G Peiffer, A Guillemonat. *C. R. Acad. Sc. Paris, t.*, **1970**, *271*c, 937

71 J Berlan, J P Battioni, K Koosha. *Tetrahedron Lett.*, **1976**, 3355

72 M Bertrand, J G Gll, Viala. *Tetrahedron Lett.*, **1977**, 1785

73 J Berlan, K Koosha. *J. Organometallic Chem.*, **1978**, *153*, 99

74 J Berlan, K Koosha. *J. Organometallic Chem.*, **1978**, *153*, 359

75 J Berlan, J P Battioni, K Koosha. *Bull. Soc. Chem. Fr.*, **1979**, *II* - 183

76 M Bertrand, J L Gras. *Bull. Soc. Chem. Fr.*, **1962**, 2136

77 M Bertrand, J L Gras. *Bull. Soc. Chem. Fr.*, **1968**, 1534

78 J A Marshall, Y Tang. *J Org. Chem.*, **1993**, *58*, 3233

79 S Ma, S Zhao. *J. Am. Soc. Chem.* **1999**, *121*, 2136

80 M Bertrand, J L Gras. *Compt. Rend.*, **1962**, *255*, 1305

81 M Bertrand, M Santelli, M Mousseron. *Compt. Rend.*, **1966**, *262*, 1601

82 J L Gras. *J. Chem. Research(s)*, **1982**, 300

83 R Gleiter, T Herb, O Borzyk, I Hyla - Kryspin. *Liebigs Ann.*, **1995**, 357

84 J L Gras, B S Galledou, M Bertrand. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1988**, 757

85 M Bertrand, J L Gras, B S Galledou. *Tetrahedron Lett.*, **1978**, *32*, 2873

86 M Bertrand, J L Gras. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1967**, 4336

87 M Bertrand, J L Gras. *C. R. Acad. Sc. Paris, t.*, **1964**, *259*, 404

88 (a) V R Gleiter, C Sigwart. *J. Org. Chem.*, **1994**, *59*, 1027
(b) V R Gleiter, C Sigwart, B Kissler. *Angew. Chem.*, **1989**, *101*, 1561

89 R Sánchez - Obregón, H Barrios, B Ortfz, F Yuste. *Rev. Roum. Chim.*, **1986**, *31*, 709

90 (a) P Battioni, A Aspect, L VoQung, Y VoQung. *C. R. Acad. Sci., Ser. C*, **1969**, *268*, 1233
(b) P Battioni, A Aspect, L VoQung, Y VoQung. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1978**, *II* - 401
(c) P Battioni, A Aspect, L VoQung, Y VoQung. *Bull. Soc. Chim. Fr.*, **1978**, *II* - 415

91 J Jullien, J M Pechine, F Perez, J J Piade. *Tetrahedron*, **1982**, *38*, 1413

92 W D Huntsman, T K Yin. *J. Org. Chem.*, **1983**, *48*, 3813

93 J A Mashall, X J Wang. *J. Org. Chem.*, **1991**, *56*, 960

94 J A Mashall, C A Sehon. *J. Org. Chem.*, **1995**, *60*, 5966

95 J A Mashall, E M Wallace. *J. Org. Chem.*, **1995**, *60*, 796

96 J A Mashall, J Liao. *J. Org. Chem.*, **1998**, *63*, 5962

97 A S K Hashmi. *Angew. Chem. Int. Ed. Engl.*, **1995**, *34*, 1581

98 (a) Y Nagao, W S Lee, Y Komaki, S Sano, M Shiro. *Chem. lett.*, **1994**, 597
(b) Y Nagao, W S Lee, K Kim. *Chem. Lett.*, **1994**, 389

99 Y Nagao, W S Lee, I Y Jeong, M Shiro. *Tetrahedron Lett.*, **1995**, *36*, 2799

100 A S K Hashmi, L Schwarz . M Bolte. *Tetrahedron Lett.*, **1998**, *39*, 8969

(QIN X Q; FAN Y Y; LI L T)